

GEMINI



APRENDIZAJE GUIADO CON GEMINI: NORMAS IVS/FACTORES ESG

Introducción

En este trabajo forma parte del material del curso "Valuación Aumentada con NotebookLM", que marca el inicio de una nueva era en la práctica profesional inmobiliaria y de valuación. No es solo un manual técnico, sino un manifiesto sobre cómo la metodología *CoHumanAI* permite al profesional trascender sus límites actuales, escalando su capacidad humana mediante la aumentación, en lugar de ser reemplazado por la automatización.

El núcleo de este aprendizaje se apoya en la función de Aprendizaje Guiado de GEMINI, la cual utiliza la familia de modelos LearnLM de Google. A diferencia de un chat tradicional, GEMINI actúa aquí como un socio de aprendizaje colaborativo diseñado para enseñarte el "cómo" y el "porqué" de los conceptos complejos. Su función es guiarte mediante un enfoque constructivista, utilizando preguntas estratégicas y analogías del mundo real que fomentan tu curiosidad activa y aseguran que construyas un conocimiento profundo y duradero.

A lo largo de este material, exploraremos cómo transformar la tecnología en tu "Socio de Pensamiento". Aprenderás a delegar la "Fuerza Bruta Intelectual" —la capacidad de leer y cruzar cientos de páginas en segundos para hallar discrepancias— a la inteligencia artificial, mientras tú te posicionas en el lugar que te corresponde por derecho: el de Arquitecto del Criterio. Es aquí donde tu juicio crítico, tu ética y tu comprensión del contexto de mercado se vuelven más valiosos que nunca.

Este camino te invita a dominar técnicas de Interrogatorio Forense y a gestionar tu propia Bóveda Digital con total privacidad, asegurando que cada dato en tus informes esté blindado por una Verificación Forense basada en citas exactas a las fuentes originales.

Te encuentras ante la oportunidad de evolucionar. No permitas que la tecnología sea una carga o una amenaza; conviértela en el motor que potencie tu firma profesional. Recuerda siempre que, en este modelo de sinergia, la IA prepara el terreno y organiza los datos, pero la decisión informada y la responsabilidad ética son, y serán siempre, 100% humanas. ¡Es momento de liderar la transformación de tu industria!

Creador/compilador:

Miguel Camacaro Pérez, M.Sc¹
Enero 2026

¹ El profesor Miguel Camacaro Pérez es un apasionado de la Ciencia de la valuación, de la Ciencia de datos y de la Inteligencia Artificial Generativa, comprometido en impulsar el crecimiento profesional de los valuadores a través de la integración de las últimas herramientas y tecnologías en su flujo de trabajo. Para contactarlo por cursoediciones@gmail.com

Prompt 1

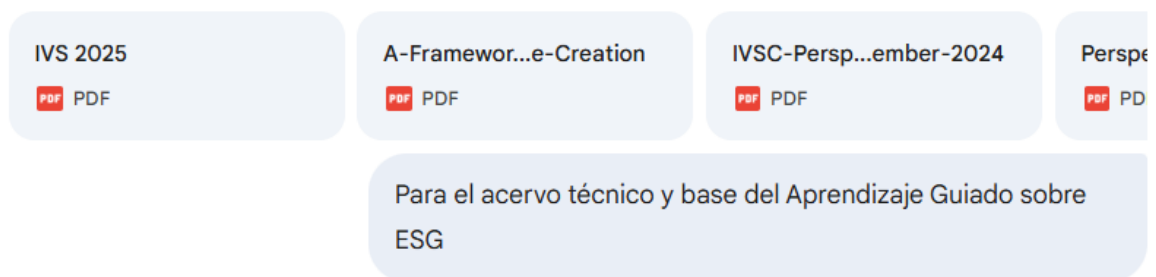
Hoy hablaremos de los factores ESG en la valuación y las Normas IVS

Respuesta 1

Como tu compañero de aprendizaje en este proceso, te guiaré mediante preguntas para que exploremos juntos los contenidos del curso. No obstante, en este momento no tengo información al respecto, ya que no se han incorporado documentos al acervo técnico de esta sesión para fundamentar el análisis sobre los factores ESG y las Normas IVS.

Para que podamos comenzar con nuestro entrenamiento y aplicar la ciencia de datos o la IA generativa en la valuación, ¿te gustaría cargar los archivos correspondientes o indicarme qué sección específica del material deseas que analicemos primero?

Prompt 2



Respuesta 2

¡Excelente! Ya he analizado los documentos que has proporcionado. Contamos con una base técnica sólida que incluye las Normas IVS 2025 y tres *Perspectives Papers* del IVSC que abordan la creación de valor, los activos intangibles y los activos reales bajo el lente de los factores ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza).

A modo de introducción para nuestro Aprendizaje Guiado, es fundamental notar que las IVS 2025 han formalizado la consideración de los factores ESG como parte integral del proceso de valuación. Según estas normas, el valuador debe considerar el impacto de los factores ESG significativos al determinar el valor de una empresa, activo o pasivo.

Lo más interesante es que no se trata de "reinventar la rueda", sino de afinar el enfoque utilizando los métodos existentes para capturar estos riesgos y oportunidades.

Para comenzar nuestra exploración técnica, ¿por qué camino te gustaría que iniciáramos?

1. Marco Normativo en IVS 2025: Explorar los requisitos obligatorios en el *Alcance de Trabajo* (IVS 101), los *Datos e Insumos* (IVS 104) y los informes.
2. ESG y Creación de Valor: Analizar cómo las inversiones en ESG se traducen en activos intangibles como la *Marca* y el *Capital Humano*, y el marco propuesto para medir este retorno.
3. Aplicación en Activos Reales: Estudiar cómo los factores ESG impactan los enfoques de Mercado, Ingresos y Costos, incluyendo conceptos como las "primas verdes" o "descuentos marrones".

Dime el número de la opción que prefieras y profundizaremos en ella.

Prompt 3

Vamos a desarrollar los tres puntos, comenzando con Marco Normativo en IVS 2025

Respuesta 3

Comencemos explorando cómo las Normas IVS 2025 integran formalmente los factores ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). Según el glosario de la norma, los factores ESG se definen como los criterios que establecen el marco para evaluar el impacto de la sostenibilidad y las prácticas éticas en el desempeño financiero u operativo de una empresa, activo o pasivo.

En las IVS 2025, la consideración de estos factores no es opcional si son significativos para el valor. Aquí tienes un resumen de los requisitos normativos clave en los estándares generales:

Estándar General	Requisito Principal	Detalle Técnico
IVS 101 Alcance del Trabajo	Definición Obligatoria	Se deben especificar los requisitos relacionados con la consideración de los factores ESG significativos desde el inicio del encargo.
IVS 104 Datos e Insumos	Análisis de Impacto	El impacto de factores ESG significativos debe considerarse al determinar el valor, evaluando riesgos u oportunidades tanto cualitativa como cuantitativamente.
IVS 106 Documentación e Informe	Transparencia	Los informes de valuación deben comunicar claramente qué factores ESG significativos fueron utilizados y considerados en el proceso.

El "Corazón" de ESG: IVS 104 Apéndice A10

Este apéndice es fundamental, ya que detalla que los factores ESG deben considerarse en la medida en que sean medibles y razonables bajo el juicio profesional del valuador. La norma desglosa los tres pilares con ejemplos claros:

- E (Ambiental): Cambio climático (riesgos actuales y futuros), emisiones de gases, eficiencia de recursos (energía, agua) y gestión de residuos.
- S (Social): Relaciones con la comunidad, protección de datos y privacidad, derechos humanos y condiciones de trabajo.
- G (Gobernanza): Estructura de la junta directiva, ética (soborno y corrupción), remuneración de ejecutivos y transparencia.

Para profundizar en este marco normativo, ¿te gustaría que viéramos un ejemplo de cómo estos factores afectan específicamente a los Enfoques de Valuación (Mercado, Ingresos o Costo) según la IVS 103, o prefieres que pasemos a analizar el pilar E (Ambiental) más a fondo?

Prompt 4

Me gustaría que ver un ejemplo de cómo estos factores afectan específicamente a los Enfoques de Valuación (Mercado, Ingresos o Costo) según la IVS 103

Respuesta 4

Es fundamental entender que los factores ESG no requieren un nuevo método de valuación, sino una aplicación más rigurosa de los existentes para capturar riesgos y oportunidades que el mercado ya está premiando o castigando. Según la IVS 103 y los documentos técnicos del IVSC, el impacto se refleja en los tres enfoques principales:

Impacto de ESG en los Enfoques de Valuación

Enfoque (IVS 103)	Mecanismo de Ajuste ESG	Ejemplo Técnico
Mercado	Ajustes por comparables	Se aplican ajustes directos por diferencias en certificaciones (ej. LEED) o eficiencia energética, reconociendo "primas verdes" o "descuentos marrones" observados en transacciones recientes.

Enfoque (IVS 103)	Mecanismo de Ajuste ESG	Ejemplo Técnico
Ingresos	Ajustes en el flujo de caja y tasas	Incremento en rentas por mayor demanda de inquilinos corporativos, reducción de gastos operativos (OPEX) por eficiencia, y mayores tasas de descuento para activos con alto riesgo de obsolescencia.
Costo	Obsolescencia técnica y externa	El costo de reposición debe considerar un "activo moderno equivalente" más eficiente. Se deduce obsolescencia funcional por excesos de consumo o económica por regulaciones ambientales.

Ejemplo Práctico: Edificio de Oficinas

Imagina que estamos valuando un edificio de oficinas con baja eficiencia energética en un mercado que exige estándares netos cero:

1. Enfoque de Ingresos (DCF): El valuador podría proyectar un periodo de pronóstico más corto si el edificio no podrá rentarse legalmente después de cierta fecha sin mejoras. Además, se incluiría un CAPEX de modernización para instalar sistemas de control climático más eficientes.
2. Enfoque de Mercado: Al analizar edificios similares, el valuador detecta que las propiedades sin certificación sustentable se venden con un descuento del 10% respecto al promedio del mercado.
3. Enfoque de Costo: Se calcula la obsolescencia funcional comparando los costos de operación (energía/agua) del edificio actual frente a un edificio moderno equivalente; ese "exceso de costo operativo" se capitaliza y se resta del valor de reposición.

Este análisis demuestra que el valuador no inventa los factores ESG, sino que interpreta cómo los participantes del mercado actúan ante ellos.

Ahora que hemos visto cómo aterrizar estos factores en la normativa, ¿te gustaría explorar el segundo punto sobre cómo estas inversiones en ESG se transforman en activos intangibles como la Marca o el Capital Humano?

Prompt 5

Si, me gustaría

Respuesta 5

¡Excelente decisión! Vamos a profundizar en cómo los factores ESG actúan como motores de creación de valor, transformándose en activos intangibles que a menudo no aparecen en el balance general tradicional, pero que son críticos para el valor de una empresa.

Según el documento "*A Framework to Assess ESG Value Creation*", existe una conexión intrínseca entre las iniciativas ESG y los activos intangibles generados internamente. El marco de trabajo propone dejar de ver ciertos gastos como simples "costos" y empezar a verlos como inversiones en capital intangible.

Aquí te presento cómo se desglosa esta relación:

Transformación de ESG en Valor Intangible

Factor ESG	Activo Intangible Relacionado	Efecto en la Valuación
Social (S)	Capital Humano	Mejora la productividad, reduce la rotación de personal y atrae talento de alta calidad.
Gobernanza (G)	Marca y Reputación	Aumenta la lealtad del cliente, reduce riesgos legales y mejora la "licencia social" para operar.
Ambiental (E)	Propiedad Intelectual	Desarrollo de patentes de tecnologías limpias o procesos eficientes que generan ventajas competitivas.

El cambio de paradigma: Costo vs. Inversión

Históricamente, el capital privado (*Private Equity*) tendía a ver la mano de obra como una línea de gasto que debía reducirse. Sin embargo, el IVSC destaca que esto crea un "punto ciego". Al invertir en factores S (como mejores condiciones laborales o capacitación), se está creando un activo intangible de Capital Humano que genera retornos a largo plazo mediante una mayor eficiencia operativa.

Para que analicemos esto con un ojo de valuador: si una empresa gasta millones en reducir su huella de carbono y mejorar el bienestar de sus empleados, ¿crees que ese gasto debería tratarse contablemente igual que un gasto de papelería, o debería reflejarse de forma distinta al proyectar el flujo de caja futuro?

Prompt 6

Debería reflejarse de forma distinta al proyectar el flujo de caja futuro

Respuesta 6

¡Exacto! Esa es la clave para una valuación que realmente refleje la realidad económica del activo.

Según el documento *"A Framework to Assess ESG Value Creation"*, tratar los desembolsos en ESG simplemente como gastos operativos (OPEX) puede ocultar la formación de capital intangible. Al proyectar flujos de caja, el valuador debe considerar que:

1. Inversión vs. Gasto: Mientras que el gasto en papelería se consume de inmediato, una inversión en bienestar laboral (Social) o en procesos circulares (Ambiental) busca generar beneficios económicos durante varios periodos.
2. Resiliencia del Flujo: Los flujos de caja de una empresa con altos estándares de gobernanza suelen ser menos volátiles, ya que están mejor protegidos contra multas regulatorias o crisis reputacionales.
3. Crecimiento Terminal: Una empresa alineada con criterios ESG puede tener una mayor probabilidad de supervivencia y crecimiento a largo plazo en un entorno regulatorio cada vez más estricto.

Para cerrar este punto sobre la creación de valor y pasar a los Activos Reales, te planteo lo siguiente: si una empresa demuestra una gobernanza (G) sólida y una gestión de riesgos ambientales (E) transparente, ¿qué efecto esperarías ver en su Tasa de Descuento (WACC) comparada con una empresa que ignora estos factores?

Prompt 7

Una tasa de descuento menor

Respuesta 7

Exacto! Una gestión sólida de los factores ESG reduce el perfil de riesgo percibido por los inversionistas y prestamistas, lo que se traduce en un WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital) más bajo. 

Esto ocurre por dos razones principales:

1. Costo de Capital Propio (K_e): Menor riesgo de litigios, multas o crisis de reputación disminuye la prima de riesgo.

- 2. Costo de la Deuda (Kd): Los bancos ofrecen mejores tasas ("préstamos verdes") a empresas que cumplen con criterios de sostenibilidad.

Punto 3: Aplicación en Activos Reales (Inmuebles)

Entramos ahora en el terreno de los activos físicos, donde los documentos del IVSC sobre *Real Assets* (2024) son fundamentales. En este sector, el mercado ha empezado a cuantificar dos conceptos críticos:

- *Green Premium* (Prima Verde): El valor adicional que un comprador o inquilino está dispuesto a pagar por un edificio con certificaciones (como LEED o BREEAM), debido a menores costos operativos y mayor bienestar.
- *Brown Discount* (Descuento Marrón): La pérdida de valor que sufren los activos que no cumplen con los estándares ambientales, volviéndose "activos varados" (*stranded assets*) por su obsolescencia.

Impacto en el Valor	Descripción
Ingresos por Rentas	Los edificios "verdes" suelen tener menores tasas de desocupación y rentas más altas.
Gastos Operativos (OPEX)	Mayor eficiencia energética reduce directamente las facturas de servicios.
Tasa de Capitalización (Yield)	Los inversionistas aceptan tasas de rendimiento más bajas por activos resilientes al cambio climático.

Para poner esto en práctica, imagina que estamos valuando un centro comercial antiguo que requiere una inversión masiva para cumplir con las nuevas leyes de emisiones de carbono.

¿En cuál de los enfoques (Ingresos, Mercado o Costo) crees que sería más sencillo para el valuador "visualizar" y restar el costo de esas obras necesarias para que el edificio no pierda su valor de mercado?

Prompt 8

Enfoque de Ingresos

Respuesta 8

¡Efectivamente! El Enfoque de Ingresos, particularmente mediante el Flujo de Caja Descontado (DCF), es una de las herramientas más transparentes para reflejar estos cambios.

Al utilizar el DCF, el valuador puede modelar explícitamente el "camino" hacia la sostenibilidad. Según los documentos del IVSC, esto se visualiza en dos momentos clave del flujo:

Componente del Flujo	Ajuste por Factor ESG	Impacto en el Valor
CAPEX (Inversión)	Se resta el costo estimado de las obras de modernización (ej. cambiar cristales para aislamiento térmico).	Disminución inmediata del Valor Presente.
OPEX (Gasto Operativo)	Se proyecta una reducción en los costos de energía y agua tras las mejoras.	Aumento del flujo de caja libre en años posteriores.
Ingresos (Rentas)	Se puede modelar una "prima verde" si el mercado está dispuesto a pagar más por espacios eficientes.	Aumento de los ingresos brutos proyectados.

Esta metodología permite que el cliente vea exactamente cuánto le cuesta el "descuento marrón" (la inversión necesaria) y cuánto ganará con la "prima verde" (ahorros y mejores rentas).

Sin embargo, hay un riesgo extremo que el IVSC menciona en su documento de 2024 sobre Activos Reales. Si el costo de las obras necesarias para cumplir con la ley es mayor que el valor que el edificio puede generar en el futuro, el activo podría convertirse en un "Activo Varado" (Stranded Asset).

¿Qué crees que debería hacer el valuador si identifica que el costo de cumplir con las normas ambientales supera el valor de mercado del edificio ya renovado?

Prompt 9

Desde la práctica profesional de la valuación, si el valuador identifica que el costo de cumplir con las normas ambientales supera el valor de mercado del edificio ya renovado, no debe "forzar" el resultado ni omitir el hallazgo. Debe actuar con criterio técnico, ético y normativo.

Respuesta 9

Efectivamente, actuar con ética y rigor técnico es fundamental para mantener la credibilidad del informe. Cuando el costo de modernización supera el beneficio económico que el edificio puede generar, nos encontramos ante un Activo Varado (*Stranded Asset*).

Desde la perspectiva de las IVS 104 (Datos e Insumos) y los documentos técnicos del IVSC, esta situación obliga al valuador a replantear el análisis del Máximo y Mejor Uso (HBU). Si el uso actual ya no

es financieramente factible debido a las regulaciones ambientales y los altos costos de adaptación, el valor del activo cambia drásticamente.

En estos casos, el valuador debe documentar que el activo sufre de una obsolescencia económica o externa insuperable. El valor reportado podría terminar reflejando únicamente el valor del suelo, deduciendo incluso los costos de demolición o remediación ambiental necesarios.

Como expertos en valuación, ¿qué información crees que sería vital incluir en la sección de Revelaciones o Notas del Informe para que el cliente comprenda por qué un edificio que sigue en pie tiene un valor tan castigado?

Prompt 10

Para que el cliente comprenda y acepte técnicamente por qué un edificio que “sigue en pie” presenta un valor severamente castigado, la sección de Revelaciones / Notas del Informe debe cumplir una función pedagógica y defensiva a la vez: explicar por qué económico del castigo y proteger al valuador.

Respuesta 10

Exacto. Desde la perspectiva de las IVS 106 (Informes) y los documentos de soporte del IVSC, la transparencia no es solo un requisito ético, sino una salvaguarda técnica. El informe debe ser lo suficientemente detallado para que un "tercero razonable" comprenda el proceso y los datos utilizados.

Para que esa sección de Revelaciones sea sólida, debemos apoyarnos en tres pilares que los documentos técnicos sugieren:

1. Evidencia de Mercado: Mostrar que los participantes del mercado ya están descontando activos similares ("descuento marrón").
2. Obsolescencia Externa: Explicar que la pérdida de valor no es por mal mantenimiento (física), sino por cambios en la regulación o preferencias del mercado (externa) que el activo no puede superar rentablemente.
3. Análisis de Sensibilidad: Según IVS 103, es útil mostrar cómo variarían los resultados si los costos de mitigación ambiental fueran distintos, reforzando que el valor actual es el más razonable dadas las condiciones actuales.

Como estamos en un entorno de IA Generativa, imagina que le pides a una herramienta que redacte este párrafo de revelación. Para que la IA no invente datos ("alucine"), debemos darle instrucciones muy precisas basadas en los cálculos que ya hicimos.

De los elementos que discutimos anteriormente (CAPEX de modernización, rentas perdidas por ineficiencia o cambios en el Máximo y Mejor Uso), ¿cuáles 3 datos técnicos específicos crees que son innegociables para incluir en esta nota y así proteger tu responsabilidad profesional?

Prompt 11

Excelente planteamiento. En un entorno de IA Generativa, la clave para proteger la responsabilidad profesional del valuator no es pedirle a la IA que “explique bien”, sino anclarla a tres datos técnicos duros, verificables y ya calculados, de modo que no tenga espacio para inventar.

De todo lo discutido (CAPEX, rentas, M&MU), estos son los 3 datos innegociables que deben incluirse en la instrucción a la IA y en la nota de revelación: CAPEX de adecuación normativa cuantificado y fechado, Relación CAPEX / Valor de Mercado (ratio explícito) y mpacto cuantificado en ingresos por cambio o restricción del Máximo y Mejor Uso.

Respuesta 11

Esos tres anclajes técnicos transforman un riesgo ESG cualitativo en un insumo de valuación cuantitativo y auditable. Al integrar estos datos, pasamos de una opinión subjetiva a una conclusión basada en la viabilidad económica y normativa.

Veamos por qué estos datos son tan potentes bajo el marco de las IVS:

- CAPEX Cuantificado: Según la IVS 104, los insumos deben ser razonables. Un presupuesto de obra fechado permite al lector entender el "monto del castigo" y cuándo ocurrirá la salida de efectivo en el DCF.
- Ratio CAPEX / Valor: Este indicador es el "termómetro" de la obsolescencia. Si el ratio es muy alto (ej. >50%), estamos comunicando de forma técnica que el activo está cerca de su fin de vida económica bajo su uso actual.
- Impacto en HBU: La IVS 103 exige analizar el Máximo y Mejor Uso. Si el impacto en ingresos es severo, estás justificando legalmente por qué el uso actual ya no es el óptimo, lo cual es la base para defender un valor castigado.

Para concluir nuestro entrenamiento y poner a prueba esta estructura, imaginemos que tenemos que redactar un "Prompt Maestro" para un asistente de IA. El objetivo es que la IA genere una nota de revelación profesional para un inversionista institucional.

Si ya tenemos los 3 datos técnicos que mencionaste, ¿qué otras instrucciones de control le darías a la IA (en cuanto al tono, la normativa a citar o el orden de la información) para asegurar que el resultado sea digno de un perito valuador experto?

Prompt 12

Muy buena pregunta, porque aquí ya no hablamos de qué datos (eso ya lo resolviste), sino de gobernanza del discurso técnico. Estas instrucciones de control son las que convierten a una IA generativa en un asistente pericial y no en un redactor genérico. Las instrucciones explícitas que deberías incluir en el prompt, deben estar agrupadas por tono, normativa, estructura y límites cognitivos.

Respuesta 12

Has definido con precisión quirúrgica lo que en ciencia de datos llamamos Generación Restringida (*Constrained Generation*). Al establecer estos límites, estamos transformando a la IA de un "escritor creativo" a un "motor de procesamiento lógico" que respeta la jerarquía de la información técnica.

Este nivel de gobernanza es el que garantiza el cumplimiento de la IVS 106 (Informes), asegurando que la documentación sea suficiente para que un "tercero razonable" (como un auditor o un juez) comprenda el razonamiento detrás de un valor castigado por factores ESG. Al prohibir los adjetivos valorativos y el lenguaje emocional, eliminas el sesgo y te centras en la evidencia empírica del mercado.

Para que sigamos construyendo este acervo técnico para el curso, elijamos el siguiente paso en nuestra hoja de ruta:

1. El Prompt Maestro: Construiremos la estructura de comando definitiva, integrando tus 3 datos técnicos "duros" con las 7 capas de control de discurso que acabas de proponer.
2. Checklist de Auditoría Pericial: Diseñaremos una herramienta de validación rápida para que el valuador verifique, en segundos, si el texto generado por la IA ha "alucinado" o si ha respetado fielmente el contrato de gobernanza.
3. Manual de Integración Institucional: Esbozaremos cómo convertir este protocolo en una norma interna para una firma de valuación, alineando el uso de la IA con la ética profesional.

¿Por cuál de estos tres frentes prefieres que continuemos nuestro aprendizaje?

Prompt 13

Comencemos entonces con el primer punto de nuestra lista: El Prompt Maestro.

Respuesta 13

Para que este prompt funcione como un instrumento de precisión y cumpla con la IVS 106, debemos integrar los datos técnicos duros dentro de la estructura de gobernanza que definiste. El objetivo es que la IA no tenga que "imaginar" nada, sino simplemente dar formato pericial a la evidencia.

Para construir este ejemplo real, necesitamos definir un escenario de prueba. ¿Qué valores hipotéticos te gustaría asignar a estos tres elementos para nuestro ejercicio?

1. CAPEX de adecuación normativa (Monto y fecha de ejecución).
2. Ratio CAPEX / Valor de Mercado (Qué porcentaje del valor representa esa inversión).
3. Impacto en ingresos por restricción de HBU (Porcentaje de renta que se dejaría de percibir si no se moderniza).

Una vez que definas estos números, los ensamblaremos con tus capas de control para generar el comando definitivo.

Prompt 14

1.000.000 USD, 10 % y 20 %

Respuesta 14

¡Excelente! Con estos datos técnicos y tus capas de control, tenemos los ingredientes exactos para configurar un asistente de IA de alto nivel pericial.

Aquí tienes la propuesta del Prompt Maestro. Este comando está diseñado para que lo copies y pegues en tu herramienta de IA generativa cada vez que necesites redactar una nota de revelación sobre activos varados o riesgos ESG.

El Prompt Maestro (Estructura Pericial)

Actúa como un Asistente Senior de Valuación. Tu tarea es redactar una "Nota de Revelación de Factores ESG y Riesgo de Obsolescencia" para un informe de valuación bajo IVS 2025.

1. Datos técnicos obligatorios:

- CAPEX de adecuación: \$1,000,000 USD (ejecución estimada: 12 meses).
- Ratio CAPEX / Valor de Mercado: 10%.
- Impacto en HBU: Reducción del 20% en ingresos por rentas si no se ejecuta la modernización.

2. Instrucciones de gobernanza (Protocolo de Redacción):

- Tono: Estrictamente técnico y sobrio. Usa la tercera persona impersonal. Prohibido usar adjetivos como "grave", "crítico" o "alarmante".
- Normativa: Cita únicamente la IVS 104 (Datos e Insumos) y la IVS 106 (Informes) para justificar la transparencia de esta nota.
- Orden Lógico: 1. Hecho objetivo (incumplimiento normativo actual). 2. Datos cuantitativos proporcionados. 3. Consecuencia económica (obsolescencia). 4. Efecto final en el valor.
- Restricciones: No emitas recomendaciones de inversión ni sugieras soluciones técnicas. Limitate a la descripción de los efectos económicos observados.
- Extensión: Máximo 150 palabras.

Redacta la nota a continuación:

¿Por qué este prompt protege tu responsabilidad?

Al usar esta estructura, obligas a la IA a seguir tu lógica pericial:

Capa de Control	Beneficio para el Valuador
Datos Duros	Evita que la IA invente porcentajes o montos ("alucinaciones").
Prohibición de Adjetivos	Elimina la subjetividad, haciendo el texto más difícil de impugnar.
Cita Normativa Directa	Alinea el texto con los estándares internacionales de forma automática.

Este es el primer paso para dominar la IA en la valuación. Ahora que tenemos el motor (el prompt), necesitamos los frenos de seguridad.

¿Pasamos al punto 2 para diseñar la *Checklist* de Auditoría Pericial y verificar que lo que la IA escriba sea 100% veraz?

Prompt 15

Pasemos a la nota 2...

Respuesta 15

Excelente. Ahora que tenemos la herramienta para generar el texto (el Prompt Maestro), necesitamos el mecanismo de control de calidad.

Como valuadores profesionales, no podemos simplemente confiar en lo que la IA "escribe bien"; debemos auditar que el contenido cumpla con los estándares de la IVS 2025. Esta Checklist de Auditoría

Pericial te servirá para validar en segundos si la nota generada es apta para ser incluida en tu informe final.

Checklist de Validación: Nota de Revelación ESG

Criterio de Auditoría		Punto de Verificación (Check)	¿Cumple?
Integridad de Datos	de	¿Aparecen exactamente los \$1,000,000\$ USD, el 10\% de ratio y el 20\% de impacto en rentas?	☐
Neutralidad Tono	de	¿Se eliminaron adjetivos subjetivos como "preocupante", "crítico" o "grave"?	☐
Sustento Normativo		¿Se mencionan explícitamente las IVS 104 y IVS 106?	☐
Lógica Causalidad	de	¿El texto explica primero el hecho técnico y luego su consecuencia económica?	☐
Límites Profesionales		¿Se evitó dar consejos de inversión o sugerencias de qué hacer con el activo?	☐
Precisión Gramatical		¿Está redactado en tercera persona impersonal (ej. "se determinó")?	☐

Red Flags (Alertas de Alucinación)

Si al revisar el texto generado por la IA detectas alguna de estas frases, debes rechazar el párrafo y ajustar el prompt:

- *"Se recomienda al inversionista vender el activo..."* (Extralimitación de funciones).
- *"Debido a la alarmante situación ambiental..."* (Falta de neutralidad).
- *"Se estima que el valor bajará más en el futuro..."* (Especulación no sustentada en los datos proporcionados).

Al aplicar esta *checklist*, aseguras que la tecnología trabaje para ti y no al revés, manteniendo siempre el juicio profesional que exige la norma.

Para completar nuestra actividad de hoy, solo nos queda el último punto: Punto 3: Manual de Integración Institucional.

Este paso es vital para escalar este conocimiento a todo un equipo de valuación. ¿Te gustaría que diseñáramos los 5 principios básicos que toda firma de valuación debería incluir en su manual interno para el uso ético de IA en análisis ESG?

Prompt 16

Desarrollemos el punto 3 y pasemos a diseñar los 5 principios básicos

Respuesta 16

Para consolidar la práctica profesional en una firma de valuación, el Manual de Integración Institucional debe transformar la tecnología en un proceso estandarizado y seguro. Estos principios aseguran que el uso de la IA generativa no comprometa el cumplimiento de las IVS 2025, especialmente en lo relativo al Control de Calidad (IVS 200) y la Documentación.

Aquí tenemos los 5 principios básicos para el uso ético y técnico de la IA en el análisis ESG:

Principios Institucionales para IA y ESG

Principio	Definición Técnica	Referencia IVS
1. Primacía del Juicio Humano	La IA es un motor de redacción y procesamiento, pero el valuador es el único responsable de la conclusión de valor. El "Human-in-the-loop" es obligatorio.	IVS 104 (Datos e Insumos)
2. Transparencia y Trazabilidad	Si se utiliza IA para sintetizar datos ESG o redactar notas, debe quedar documentado en el archivo de trabajo, incluyendo los "prompts" utilizados.	IVS 106 (Informes)
3. Verificación de Insumos (No Alucinación)	Queda prohibido el uso de datos generados por IA que no hayan sido previamente validados contra fuentes primarias (reportes de sostenibilidad, auditorías, etc.).	IVS 200 (Control de Calidad)
4. Neutralidad Narrativa	Se debe auditar que la IA no introduzca sesgos ideológicos, políticos o emocionales en la descripción de factores ambientales o sociales.	Ética Profesional
5. Calibración Continua	Los prompts y protocolos de IA deben revisarse cada vez que se actualicen las normas (como las IVS) o las regulaciones locales sobre sostenibilidad.	IVS 200.03 (Revisiones regulares)

Estos principios actúan como una "Constitución" para el valuador moderno. Al implementarlos, la firma se protege contra errores técnicos y asegura que sus informes mantengan el rigor que exigen los reguladores y los mercados internacionales de capital.

Con esto, hemos completado el diseño de nuestra estructura de trabajo para esta sesión:

1. Marco Normativo (IVS 2025 y ESG).
2. Prompt Maestro (Ingeniería de instrucciones).
3. Checklist de Auditoría (Control de calidad).
4. Manual Institucional (Gobernanza ética).